

Tổng quan

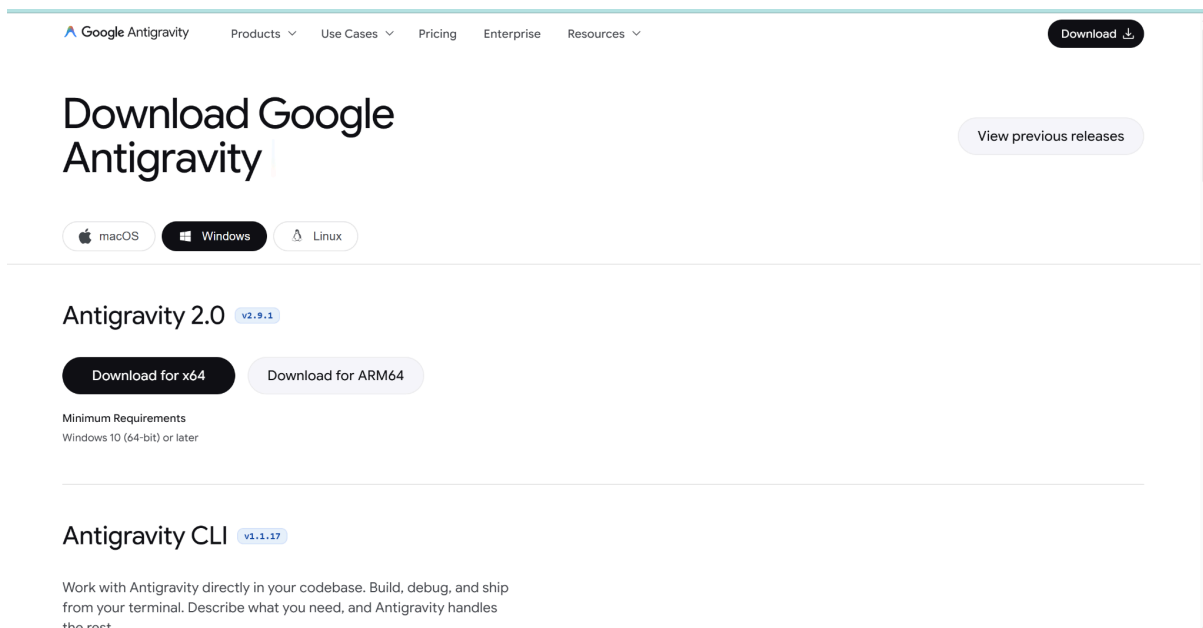
Nhóm	Công cụ	Mục đích
Python	Python 3.11 hoặc 3.12	Ngôn ngữ chính
Notebook	Jupyter Notebook hoặc JupyterLab	Viết và chạy code
Package Manager	pip (có sẵn) hoặc Anaconda	Quản lý thư viện
Data Analysis	Pandas, NumPy	Xử lý dữ liệu
Visualization	Matplotlib, Seaborn	Vẽ biểu đồ
SQL Database	PostgreSQL hoặc MySQL	Thực hành SQL
SQL Tool	DBeaver	Giao diện quản lý CSDL
Big Data	Apache Spark	Xử lý dữ liệu lớn
Spark Python	PySpark	Viết Spark bằng Python
Java	OpenJDK 17	Spark yêu cầu Java
NoSQL	MongoDB Community Server	Thực hành NoSQL
NoSQL GUI	MongoDB Compass	Giao diện MongoDB
IDE	Antigravity	Soạn thảo code

Cài đặt môi trường (Lab 1&2)

Thực hành 1&2: Cài đặt Antigravity IDE, Python, Jupyter và các thư viện Python

A. Cài đặt Antigravity

a. Truy cập đường link [Antigravity](#)



The screenshot shows the Google Antigravity website. At the top, there's a navigation bar with links: Google Antigravity, Products, Use Cases, Pricing, Enterprise, and Resources. A 'Download' button is in the top right. The main heading is 'Download Google Antigravity'. Below it, there are buttons for macOS, Windows, and Linux. The 'Antigravity 2.0' section shows 'v2.9.1' and two download buttons: 'Download for x64' and 'Download for ARM64'. Below these are 'Minimum Requirements' for Windows 10 (64-bit) or later. The 'Antigravity CLI' section shows 'v1.1.17' and a description: 'Work with Antigravity directly in your codebase. Build, debug, and ship from your terminal. Describe what you need, and Antigravity handles the rest.'

b. Chọn đúng hệ điều hành của máy anh chị

c. Kéo xuống phía dưới và nhấn download

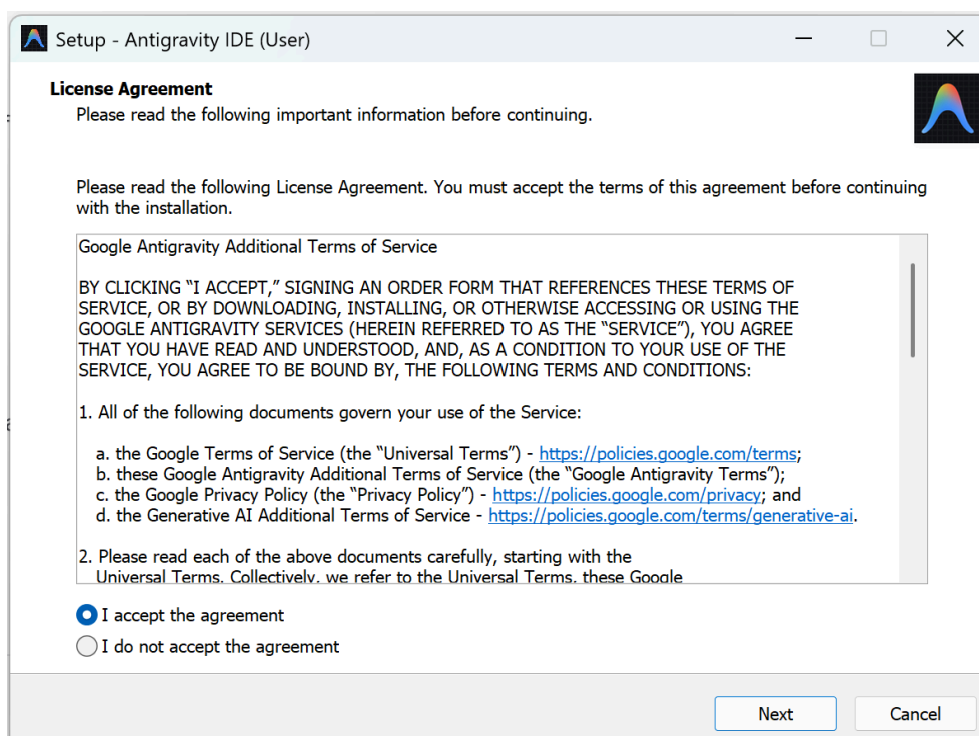
Antigravity IDE (Standalone) v2.5.5

Dedicated desktop application with native windowing, integrated agent panels, and full execution workspace.

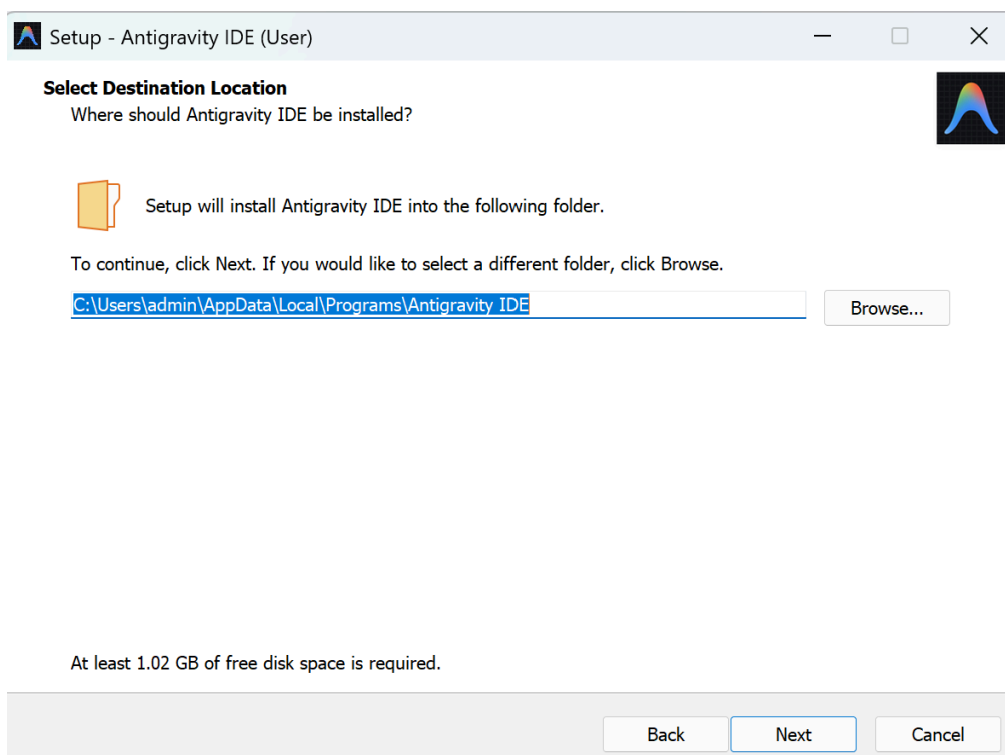
Download for x64

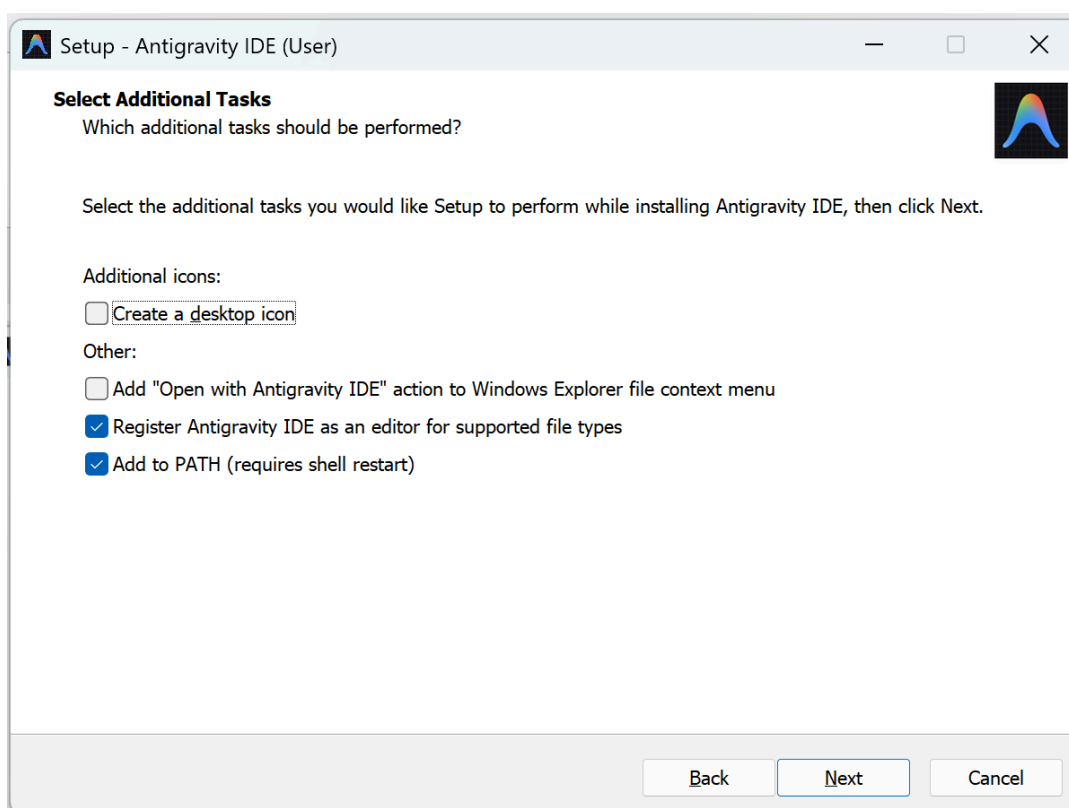
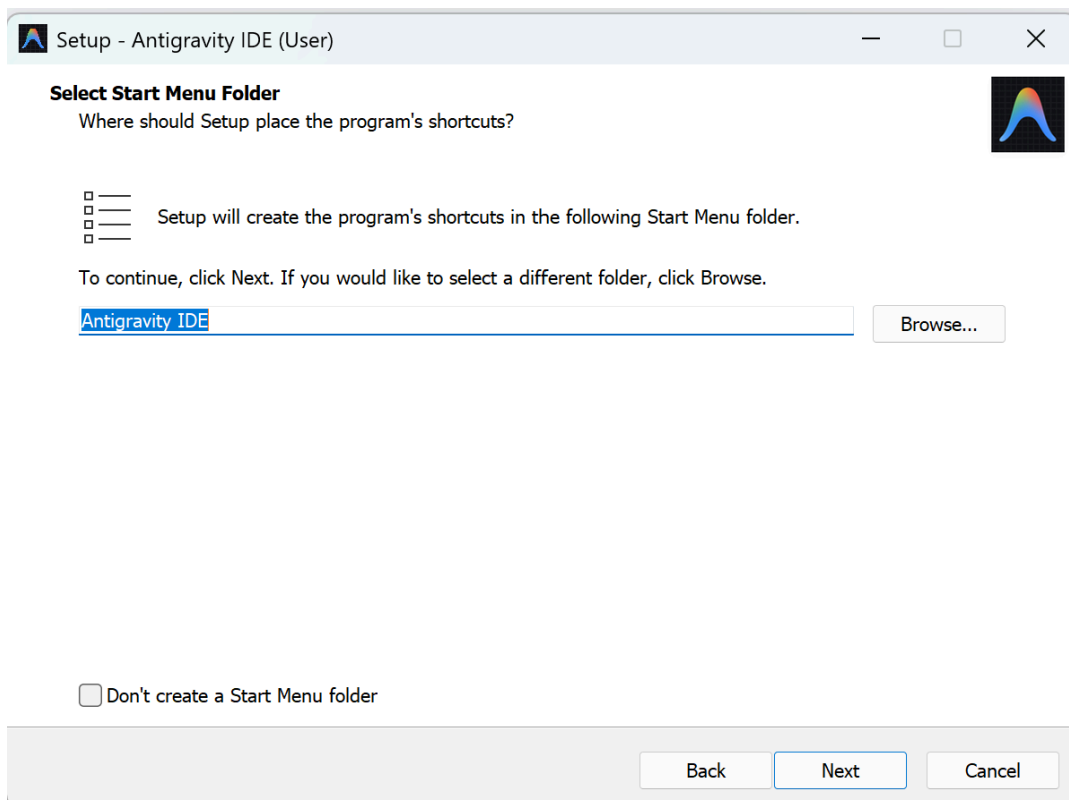
Download for ARM64

d. Mở file .exe vừa tải về

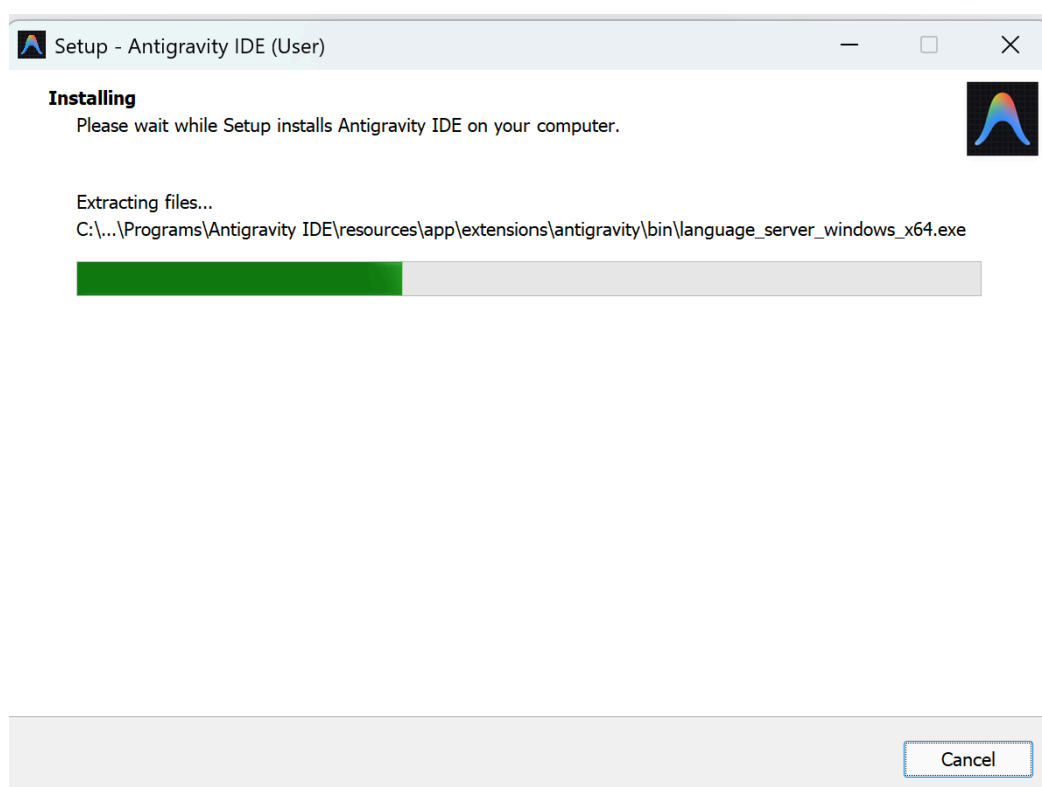
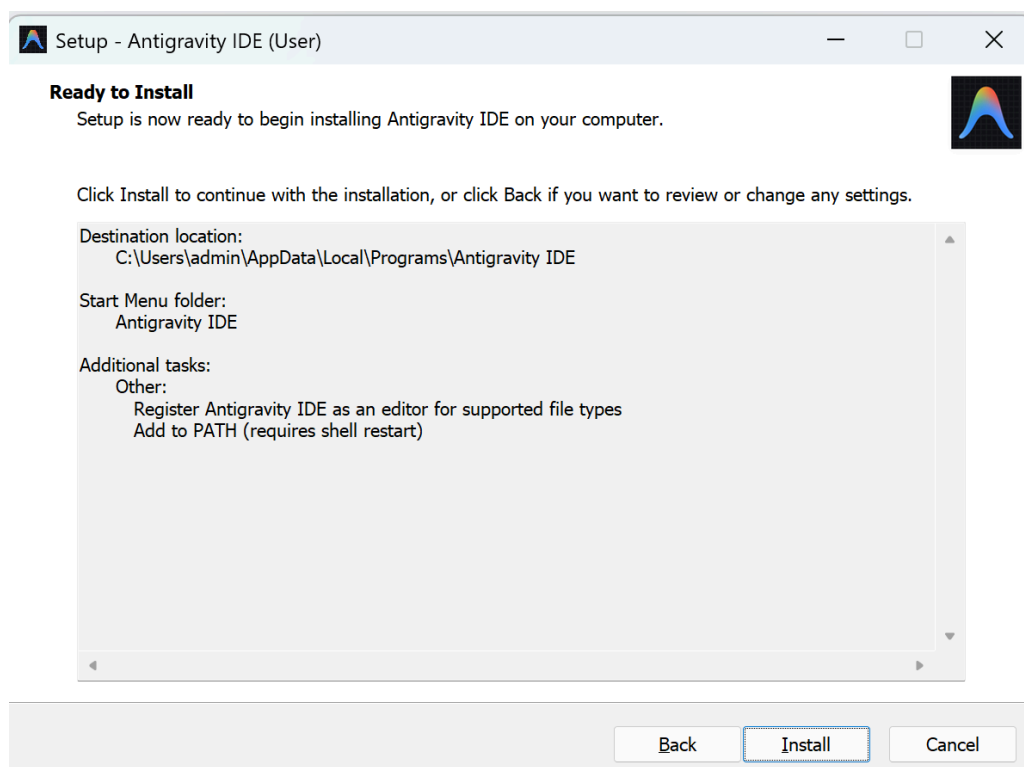


e. Bấm Next liên tục

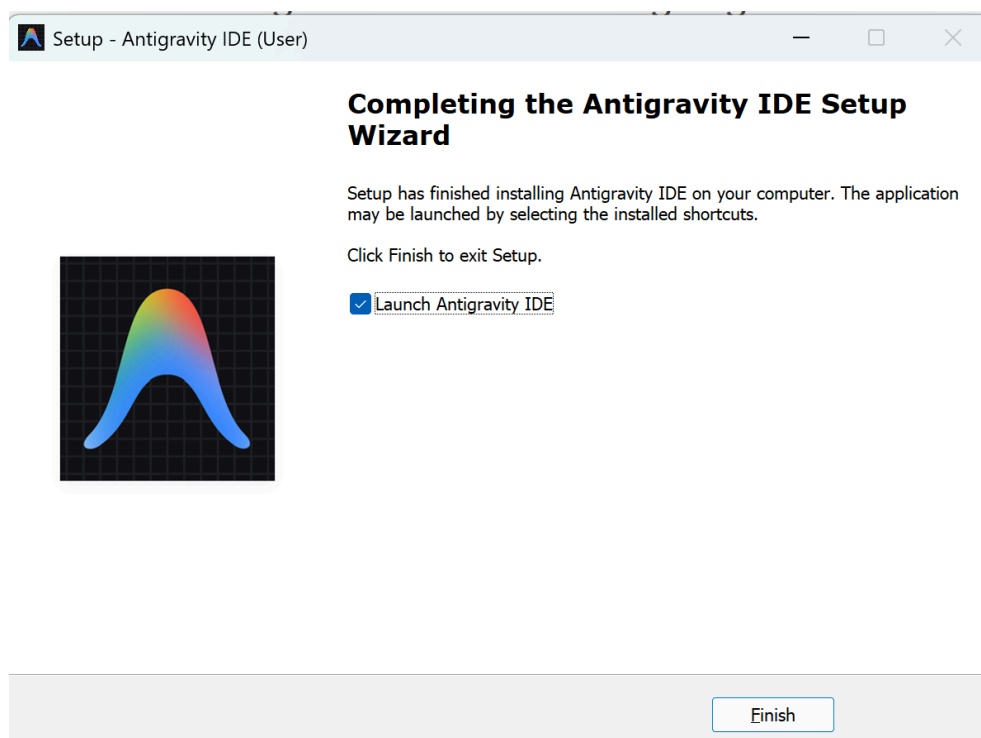




f. Bấm Install



g. Bấm finish

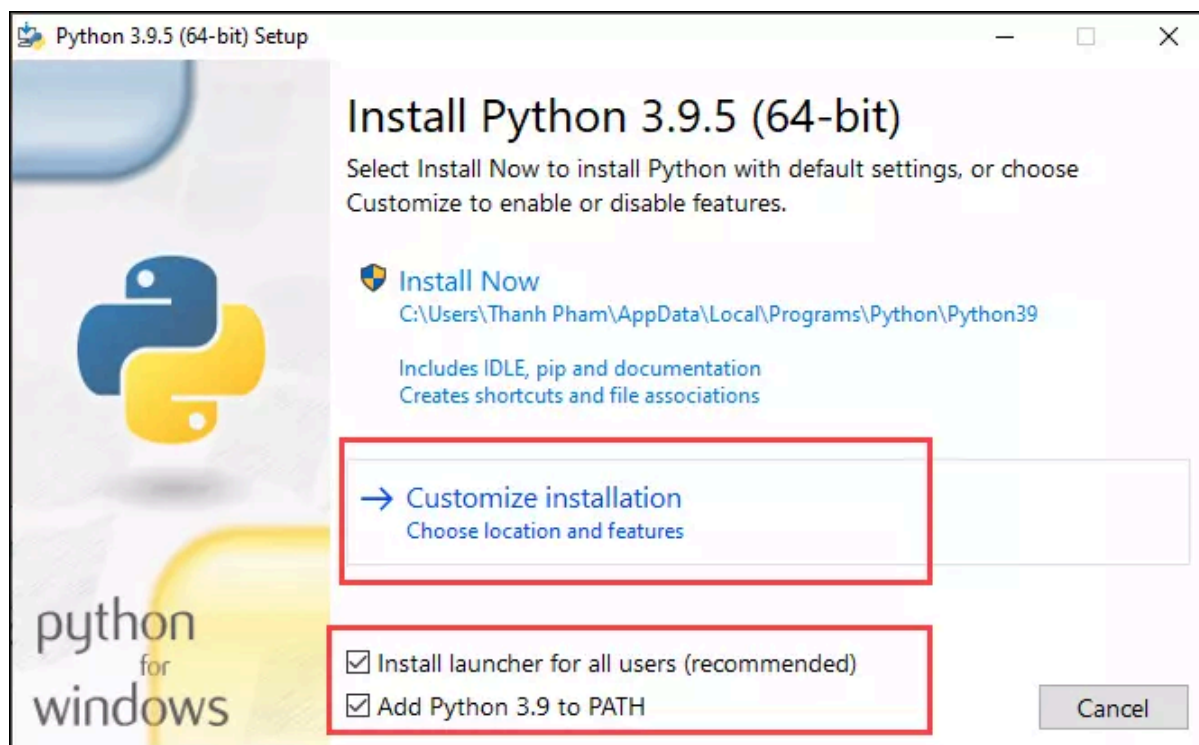


B. Cài đặt Python trên Windows

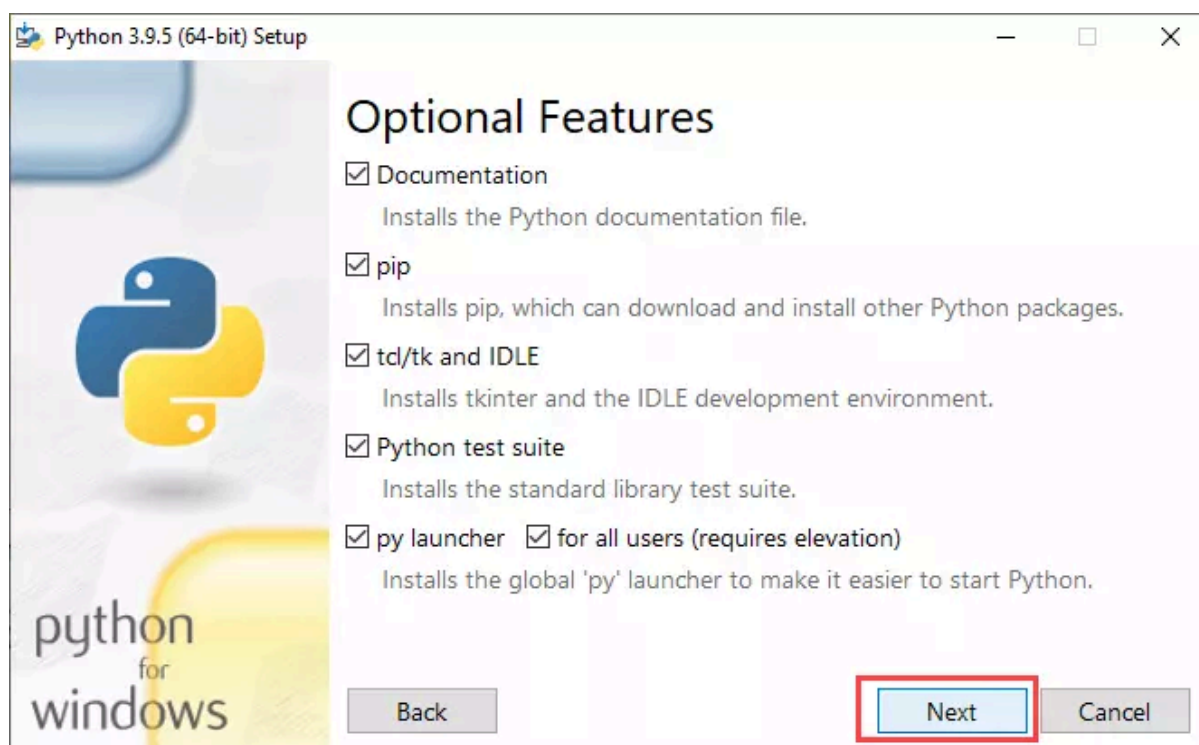
Bước 1: Truy cập liên kết <https://www.python.org/downloads/> để tải python bản mới nhất



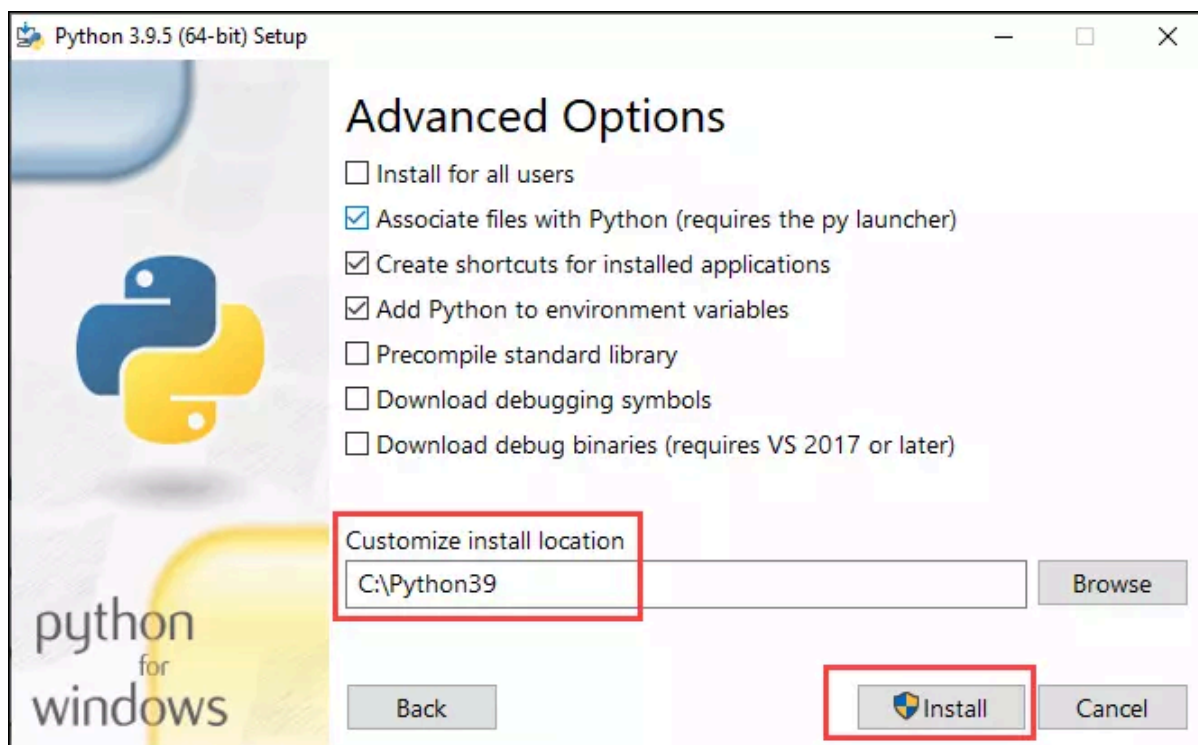
Bước 2: Click đúp chuột vào file vừa tải xuống để tiến hành cài đặt Python. Chọn Customize installation:



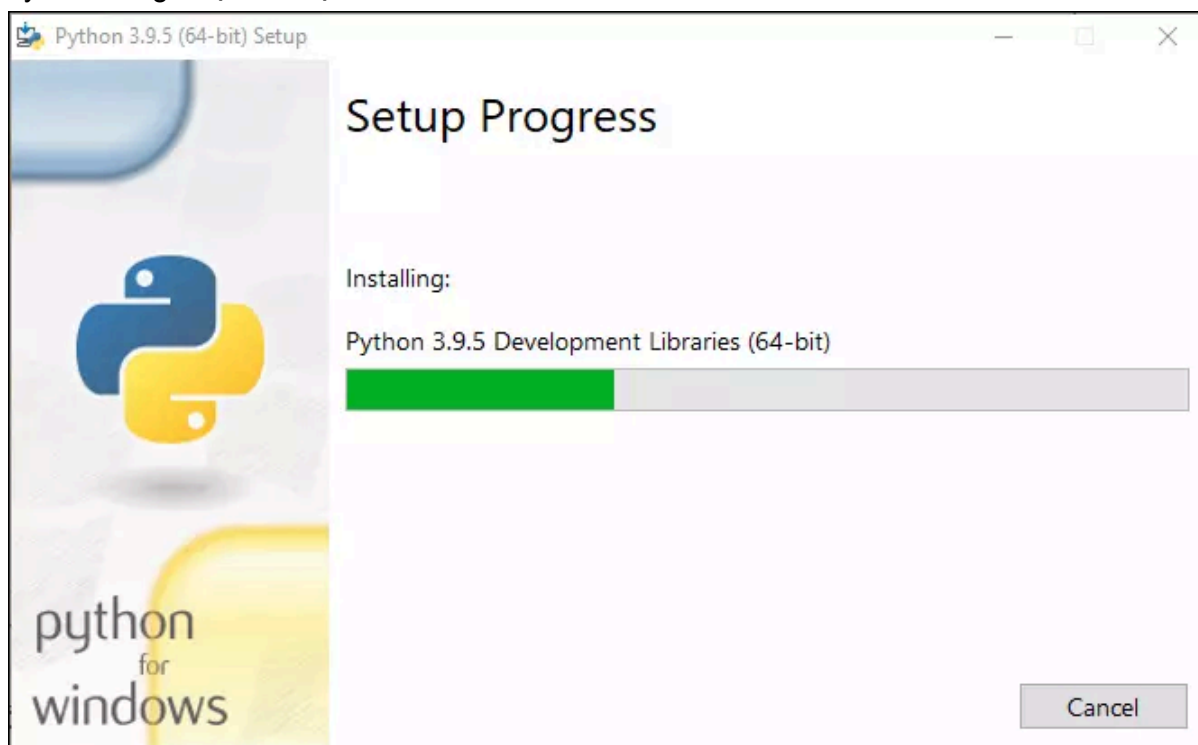
Chọn tất cả các tính năng tùy chọn, click Next:



Chọn các tính năng tùy chọn như trong hình, click Install:



Python đang được cài đặt:



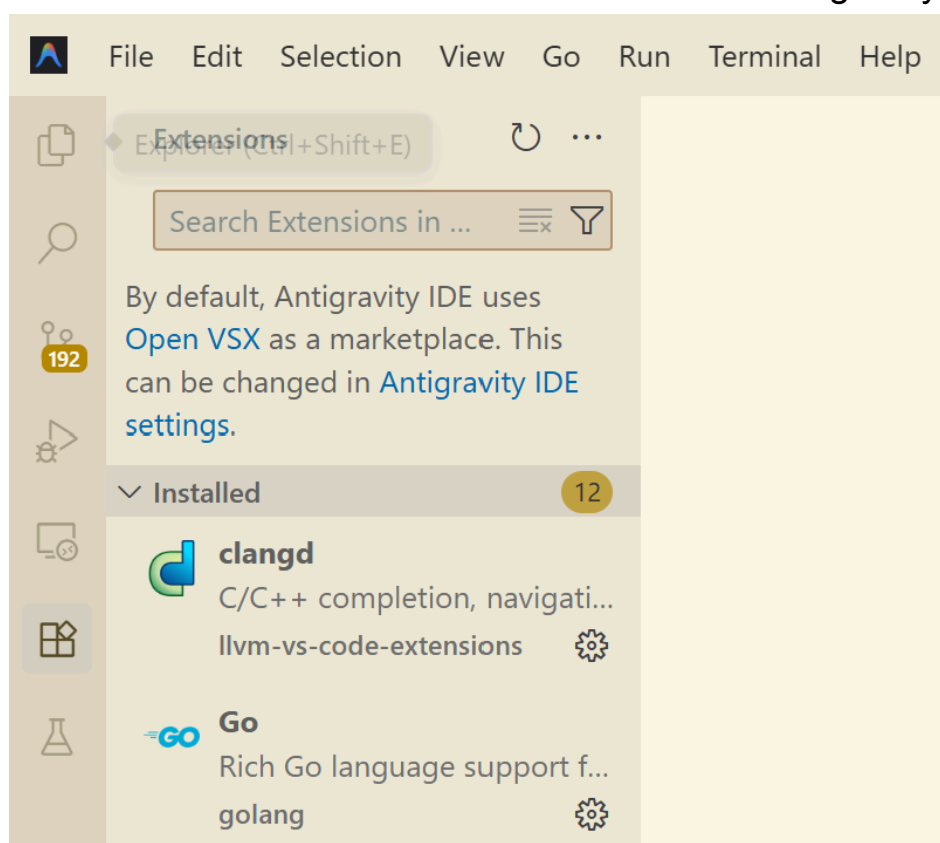
Khởi động lại máy tính.

Giả sử máy tính của bạn đã khởi động xong, bây giờ, hãy thử chạy python trên command line (CMD). Gõ lệnh python trong trường hợp python2 hoặc python3 trong trường hợp python3. Kết quả.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
C:\Users\Thanh Pham>python
Python 3.9.5 (tags/v3.9.5:0a7dcdb, May 3 2021, 17:27:52) [MSC v.1928 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

C. Cài đặt Extensions Python và Jupyter

a. Nhấn vào Extensions bên trái màn hình Antigravity IDE

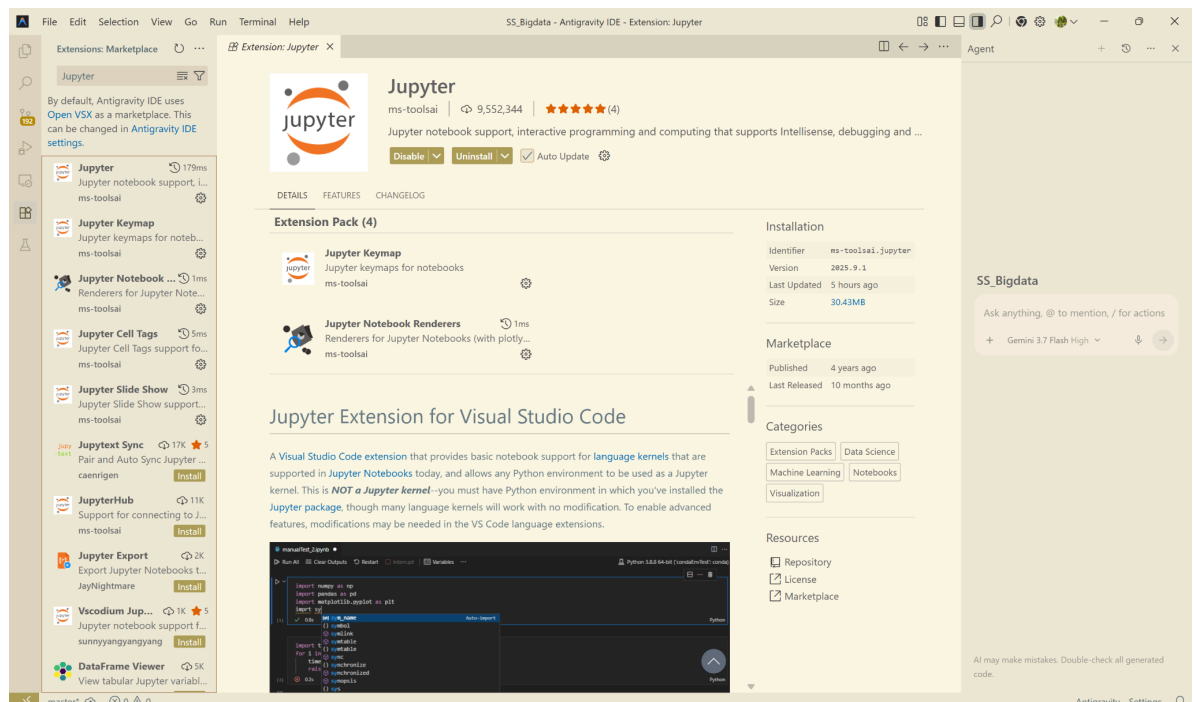


b. Search Python và chọn đúng tên



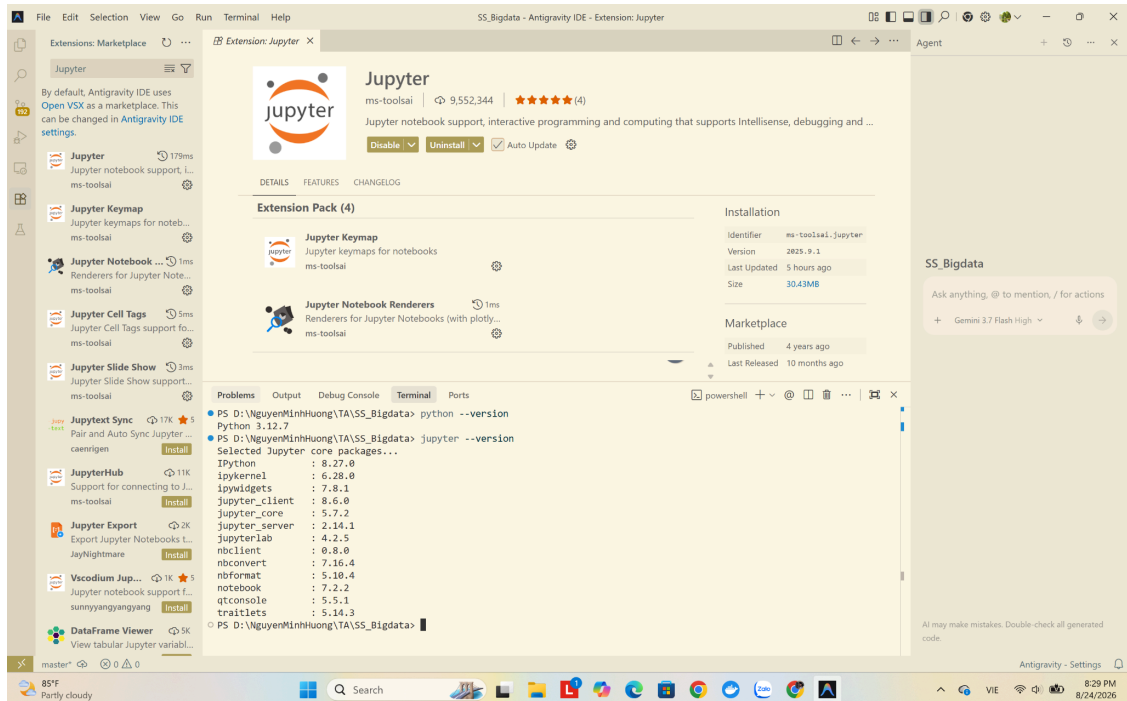
c. Ấn install (ảnh trên là do ad cài Python rồi nên không nó nút install mà thay vào đó là nút uninstall)

d. Tiếp tục search Jupyter trong Extensions và nhấn install



e. Để kiểm tra xem Python và Jupyter đã cài đặt thành công chưa chúng ta nhấn tổ hợp Ctrl + ~ để mở cửa sổ terminal lên

- f. Sau đó gõ câu lệnh “python --version” và enter, terminal sẽ hiện ra phiên bản Python mà anh chị vừa cài, tương tự với jupyter (tham khảo ảnh bên dưới)



D. Cài đặt các môi trường Python cần thiết

- a. Trong folder Thực hành của anh chị tạo 1 file requirements.txt và dán nội dung này vào

```
#
=====
=====
# REQUIREMENTS - KHÓA HỌC XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (BIG DATA)
# Hệ sinh thái: Hadoop, Apache Spark, PySpark, SQL, NoSQL, Kafka, Neo4j
#
=====
=====
#
-----
-----
# 1. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CƠ BẢN (Core Data Manipulation)
#
-----
-----
```

```
numpy>=1.24.0
```

```
pandas>=2.0.0
```

```
scipy>=1.10.0
```

```
#
```

```
-----  
# 2. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU BIG DATA (Columnar Storage & File Formats)
```

```
# Thư viện đọc/ghi file Parquet, ORC, Feather, Arrow - chuẩn lưu  
trữ phân tán
```

```
#
```

```
-----  
pyarrow>=14.0.0
```

```
fastparquet>=2023.10.0
```

```
openpyxl>=3.1.0
```

```
#
```

```
-----  
# 3. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU (Data Visualization & Interactive  
Charts)
```

```
#
```

```
-----  
matplotlib>=3.7.0
```

```
seaborn>=0.12.0
```

```
plotly>=5.18.0
```

```
#
```

```
-----  
# 4. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (Relational SQL  
Database)
```

```
# Kết nối PostgreSQL (Docker), MySQL, SQLite
```

```
#
```

```
-----  
SQLAlchemy>=2.0.0
```

```
psycopg2-binary>=2.9.0
```

```
#
-----

# 5. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ & GRAPH DATABASE (NoSQL & Graph
DB)
# Kết nối MongoDB và Neo4j (Docker)
#
-----

pymongo>=4.6.0
neo4j>=5.18.0

#
-----

# 6. HỆ SINH THÁI HADOOP HDFS (Hadoop Distributed File System)
# Tương tác và quản lý file trực tiếp trên cụm Hadoop HDFS qua
Python
#
-----

hdfs>=2.7.0

#
-----

# 7. TÍNH TOÁN & XỬ LÝ PHÂN TÁN (Apache Spark / PySpark / Delta
Lake)
#
-----

pyspark>=3.4.0
findspark>=2.0.0
delta-spark>=3.0.0

#
-----

# 8. XỬ LÝ DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC / STREAMING (Apache Kafka)
# Producer & Consumer tương tác với Kafka Broker (Docker)
```

```
#
-----

kafka-python>=2.0.2

#
-----

# 9. HỌC MÁY & KHAI PHÁ DỮ LIỆU (Machine Learning & Data Mining)
#
-----

scikit-learn>=1.3.0

#
-----

# 10. MÔI TRƯỜNG JUPYTER & TIỆN ÍCH HỆ THỐNG (Jupyter &
Utilities)
#
-----

ipykernel>=6.20.0
ipython>=8.10.0
ipywidgets>=8.1.0
tqdm>=4.66.0
requests>=2.31.0
python-dotenv>=1.0.0
```

- b. Mở terminal trong Antigravity (Ctrl + ~) và chạy câu lệnh
“python -m pip install --upgrade pip”
- c. Chạy lệnh cài đặt toàn bộ thư viện trong file requirement,
“pip install -r requirements.txt”



```
Problems 193 Output Debug Console Terminal Ports Jupyter
PS D:\NguyenMinhHuong\TA\SS_Bigdata> python -m pip install --upgrade pip
>>
Requirement already satisfied: pip in c:\users\admin\anaconda3\lib\site-packages (25.0.1)
Collecting pip
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
    1.8/1.8 MB 4.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.0.1
    Uninstalling pip-25.0.1:
      Successfully uninstalled pip-25.0.1
  Successfully installed pip-26.2.1
PS D:\NguyenMinhHuong\TA\SS_Bigdata> pip install -r requirements.txt
>>
Requirement already satisfied: numpy>=1.24.0 in C:\Users\admin\anaconda3\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 9)) (1.26.4)
Requirement already satisfied: pandas>=2.0.0 in C:\Users\admin\anaconda3\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 10)) (2.2.2)
Requirement already satisfied: scipy>=1.10.0 in C:\Users\admin\anaconda3\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 11)) (1.13.1)
Requirement already satisfied: pyarrow>=14.0.0 in C:\Users\admin\anaconda3\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 17)) (16.1.0)
Collecting fastparquet>=2023.10.0 (from -r requirements.txt (line 18))
  Downloading fastparquet-2026.5.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (4.9 kB)
Requirement already satisfied: openpyxl>=3.1.0 in C:\Users\admin\anaconda3\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 19)) (3.1.5)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.7.0 in C:\Users\admin\anaconda3\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 20)) (3.8.0)
Ln 59, Col 20 Spaces: 4 UTF-8 LF {} pip requirements
```

**** Nếu gặp bất kỳ lỗi gì trong quá trình cài đặt, anh chị hãy nhờ sự trợ giúp từ các trợ giảng nhé!**

----- THE END -----

Cài đặt môi trường (Lab 3 & 4)

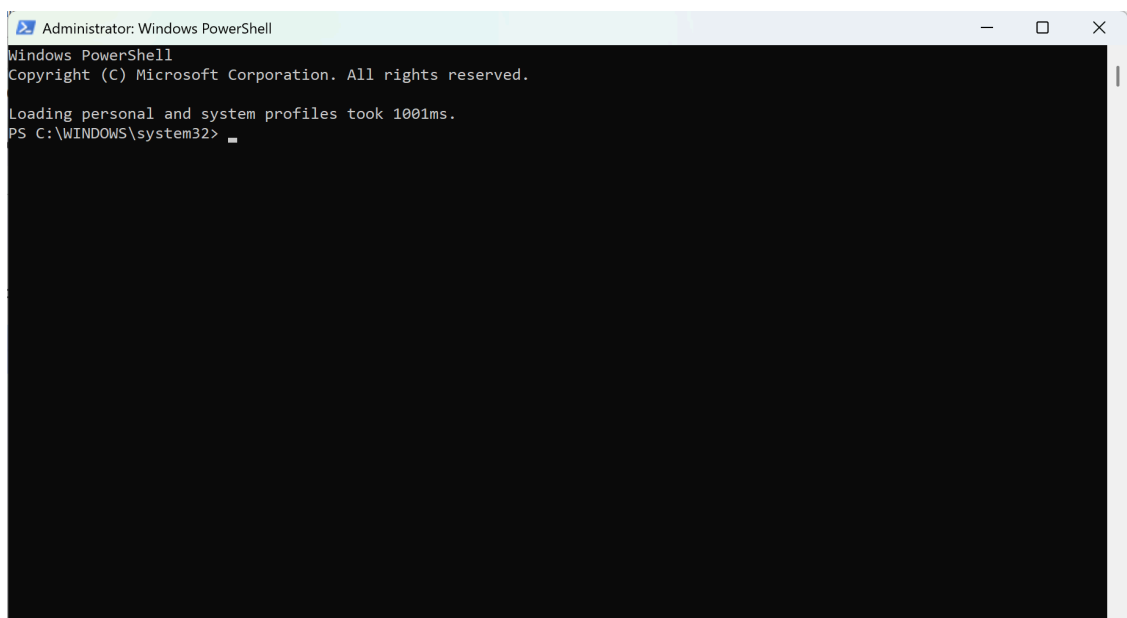


Thực hành 3: Cài đặt Docker và các môi trường khác

A. Cài đặt Docker Desktop

Việc cài đặt trực tiếp Hadoop (vốn sinh ra cho hệ điều hành Linux) lên Windows theo chuẩn Pseudo-distributed thủ công rất phức tạp, dễ lỗi cấu hình Java, biến môi trường và tốn rất nhiều thời gian sửa lỗi vặt. Trong khi đó, Docker đóng gói sẵn mọi thứ vào một container chạy mượt mà, cô lập và sạch sẽ.. Dùng Docker giúp anh chị gói gọn mọi thứ trong một container biệt lập, máy Windows của anh chị không sợ bị xung đột file hệ thống hay lỗi môi trường.

- a. Cài đặt WSL 2 trên Windows 11
- b. Mở PowerShell bằng quyền Administrator (Nhấn phím Windows, gõ PowerShell, chuột phải chọn *Run as administrator*).



- c. Chạy lệnh `wsl --install` để bật WSL và cài đặt nhân Linux mặc định (anh chị đợi lệnh chạy xong vì sẽ mất một thời gian tương đối)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\admin> wsl --install
Downloading: Ubuntu
[ 0.2% ]
```

- d. Khởi động lại máy tính (Restart) và mở lại PowerShell bằng quyền Administrator (bước b)
- e. Chạy lệnh “wsl --version” để kiểm tra xem wsl đã được cài chưa

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

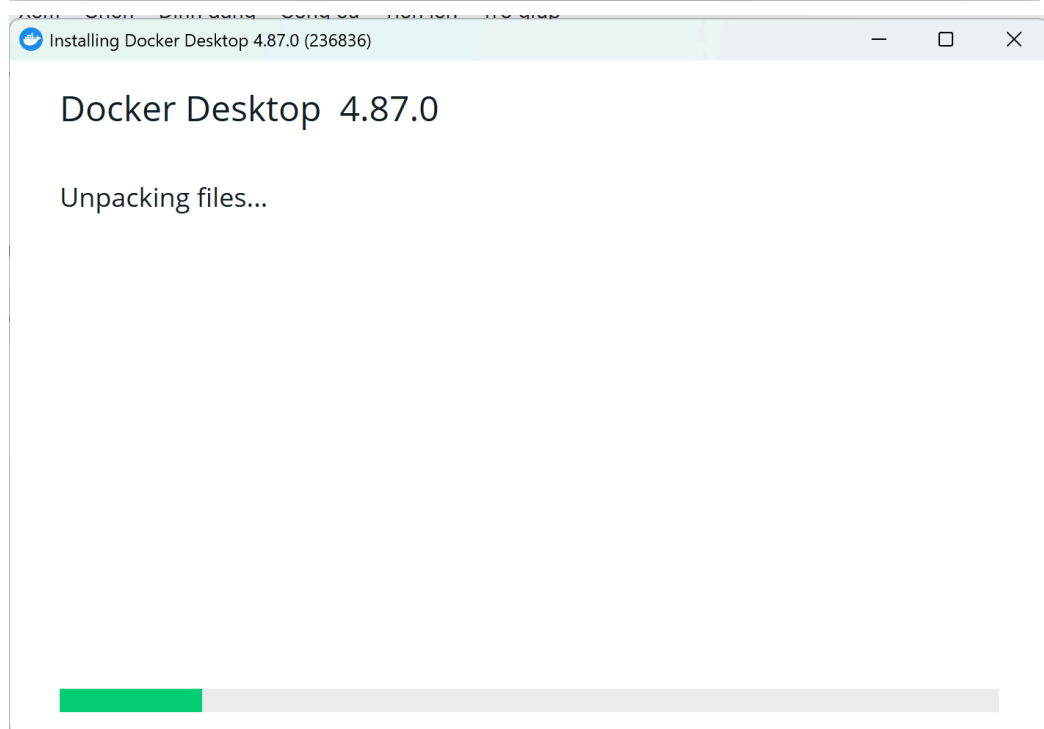
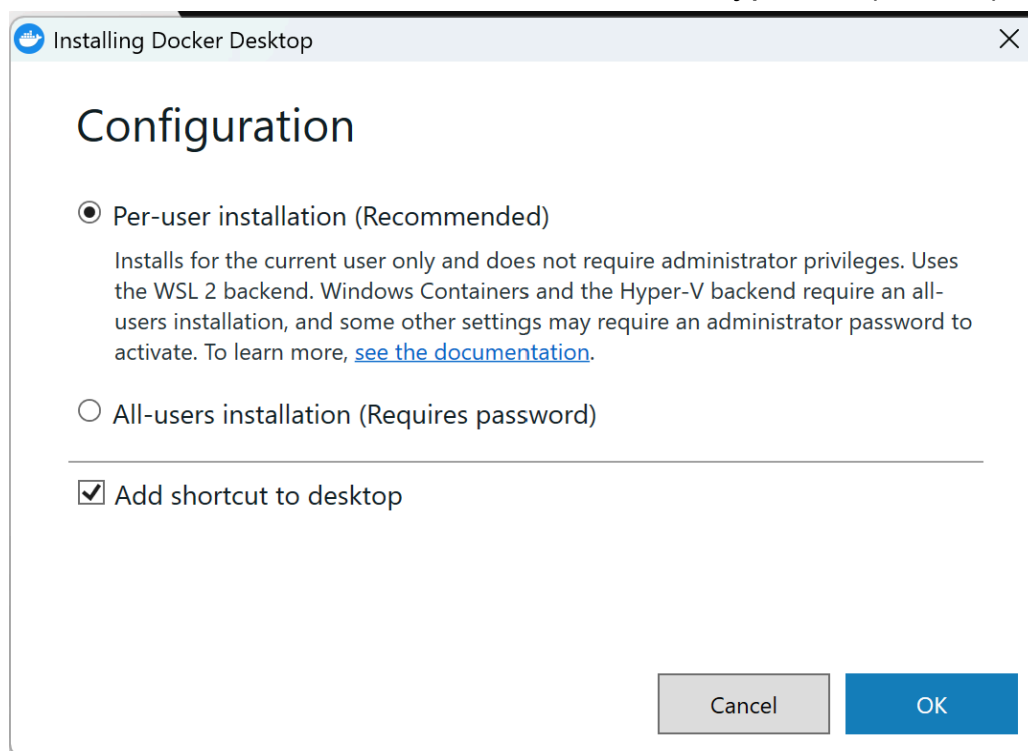
Loading personal and system profiles took 1001ms.
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
Downloading: Ubuntu
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --version
WSL version: 2.7.12.0
Kernel version: 6.18.33.2-2
WSLg version: 1.0.73.2
MSRDC version: 1.2.7214
Direct3D version: 1.611.1-81528511
DXCore version: 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Windows version: 10.0.26200.9168
PS C:\WINDOWS\system32>
```

- f. Tải và cài đặt Docker Desktop for Windows từ trang chủ [Docker](#)

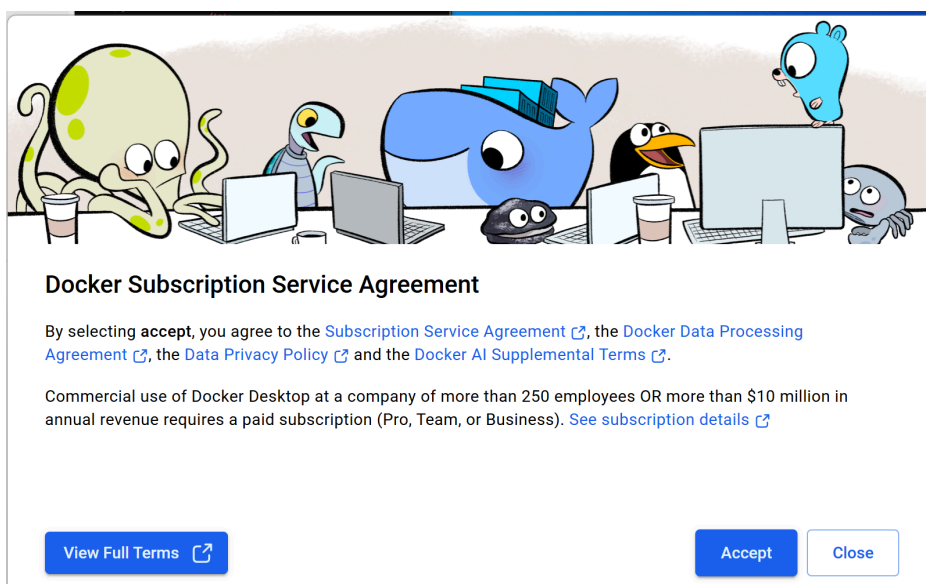
Docker Desktop for Windows - x86_64



- g. Chạy file vừa tải về. Ở bảng thông báo cấu hình, hãy đảm bảo tích chọn mục "Use WSL 2 instead of Hyper-V" (nếu có)



- h. Mở Docker Destop và chọn Accept



i. Tạo tài khoản hoặc đăng nhập vào mail



Welcome to Docker

Skip

WorkPersonal

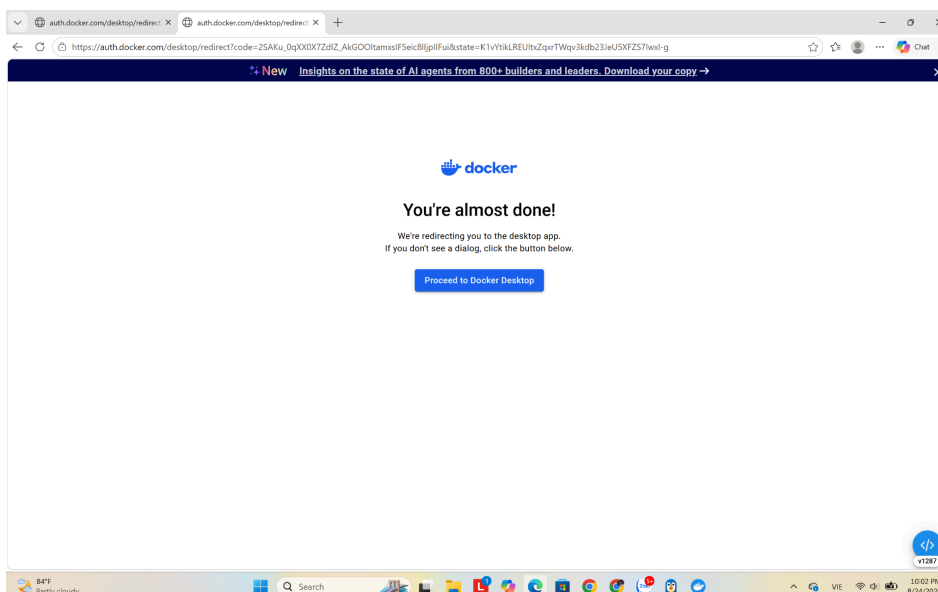
Using Docker for work?
We recommend signing in with your work email address.

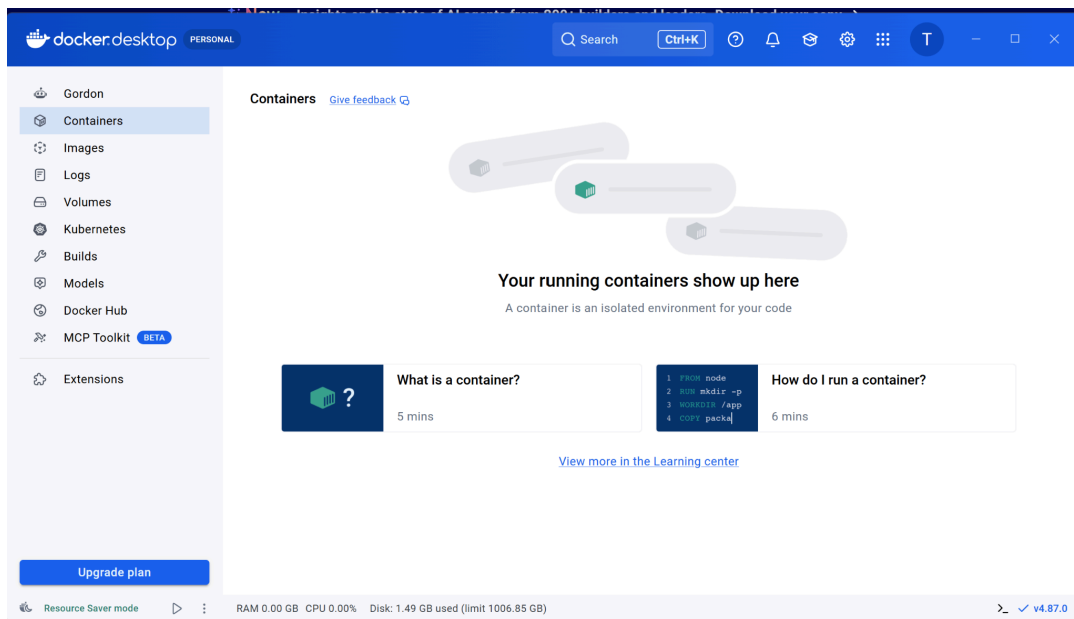
Work email address

Continue

Or

  [Create an account](#) 

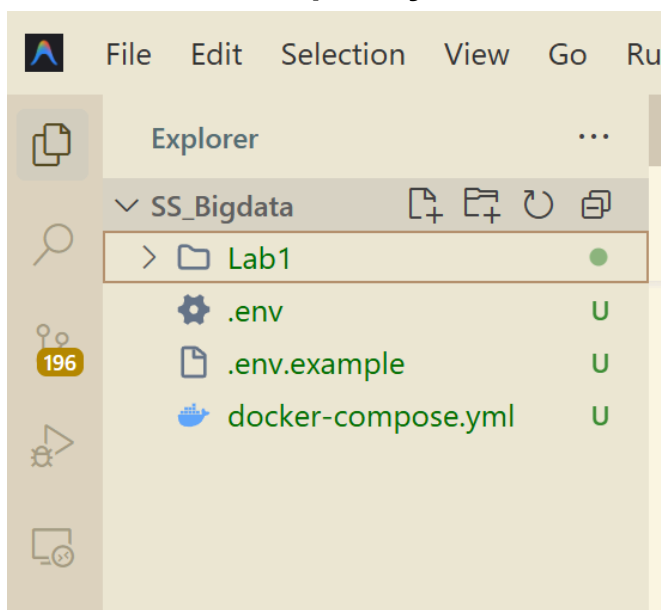




- j. Đợi đến khi biểu tượng ở góc dưới bên trái là được. Như của ad là “✓ v4.87.0”

B. Cài đặt các môi trường qua Docker

- Mở AntiGravity IDE lên và chọn vào thư mục Thực hành của bạn (ví dụ D:\NguyenMinhHuong\TA\SS_Bigdata\)
- Chọn new file và đặt tên cho file đó là **docker-compose.yml**, sau đó dán nội dung sau vào



version: '3.8'



```
networks:
  bigdata-network:
    name: bigdata-network
    driver: bridge

volumes:
  hadoop_namenode:
  hadoop_datanode:
  postgres_data:
  mongodb_data:
  neo4j_data:
  neo4j_plugins:
  kafka_data:

services:
  # 2. RELATIONAL SQL DATABASE (POSTGRESQL & PGADMIN 4
  # WEB GUI)
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: bigdata-postgres
    restart: unless-stopped
    environment:
      - POSTGRES_DB=bigdata_db
      - POSTGRES_USER=bigdata_user
      - POSTGRES_PASSWORD=BigDataPass123
    ports:
      - "5432:5432" # PostgreSQL Port
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - bigdata-network

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
```




```
container_name: bigdata-pgadmin-ui
restart: unless-stopped
environment:
  - PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=admin@bigdata.edu.vn
  - PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=BigDataPass123
  - PGADMIN_LISTEN_PORT=80
ports:
  - "5050:80" # pgAdmin 4 Web UI
depends_on:
  - postgres
networks:
  - bigdata-network

# 3. HADOOP ECOSYSTEM (HDFS NAMENODE & DATANODE)
hadoop-namenode:
  image:
bde2020/hadoop-namenode:2.0.0-hadoop3.2.1-java8
  container_name: bigdata-hadoop-namenode
  restart: unless-stopped
  environment:
    - CLUSTER_NAME=bigdata_cluster
    -
CORE_CONF_fs_defaultFS=hdfs://hadoop-namenode:9000
    - HDFS_CONF_dfs_replication=1
  ports:
    - "9870:9870" # HDFS NameNode Web UI
    - "9000:9000" # HDFS RPC Port
  volumes:
    - hadoop_namenode:/hadoop/dfs/name
  networks:
    - bigdata-network

hadoop-datanode:
  image:
bde2020/hadoop-datanode:2.0.0-hadoop3.2.1-java8
```

```
container_name: bigdata-hadoop-datanode
restart: unless-stopped
environment:
  - CLUSTER_NAME=bigdata_cluster
  -
CORE_CONF_fs_defaultFS=hdfs://hadoop-namenode:9000
  - HDFS_CONF_dfs_replication=1
ports:
  - "9864:9864" # HDFS DataNode Web UI
volumes:
  - hadoop_datanode:/hadoop/dfs/data
depends_on:
  - hadoop-namenode
networks:
  - bigdata-network
```

4. APACHE SPARK CLUSTER (MASTER & WORKER)

```
# spark-master:
#   image: bitnami/spark:3.5.1
#   container_name: bigdata-spark-master
#   restart: unless-stopped
#   environment:
#     - SPARK_MODE=master
#     - SPARK_RPC_AUTHENTICATION_ENABLED=no
#   ports:
#     - "8080:8080" # Spark Master Web UI
#     - "7077:7077" # Spark Master RPC Port
#   networks:
#     - bigdata-network
```

```
# spark-worker:
#   image: bitnami/spark:3.5.1
#   container_name: bigdata-spark-worker
#   restart: unless-stopped
#   environment:
```

```
# - SPARK_MODE=worker
# - SPARK_MASTER_URL=spark://spark-master:7077
# - SPARK_WORKER_MEMORY=2G
# - SPARK_WORKER_CORES=2
# - SPARK_RPC_AUTHENTICATION_ENABLED=no
# depends_on:
# - spark-master
# networks:
# - bigdata-network
```

5. NOSQL DATABASE (MONGODB & MONGO EXPRESS GUI)

mongodb:

```
image: mongo:6.0
container_name: bigdata-mongodb
restart: unless-stopped
ports:
  - "27017:27017" # MongoDB Port
volumes:
  - mongodb_data:/data/db
networks:
  - bigdata-network
```

mongo-express:

```
image: mongo-express:latest
container_name: bigdata-mongo-ui
restart: unless-stopped
ports:
  - "8081:8081" # Mongo Express Web UI
environment:
  - ME_CONFIG_MONGODB_SERVER=mongodb
  - ME_CONFIG_MONGODB_PORT=27017
  - ME_CONFIG_BASICAUTH=false
depends_on:
  - mongodb
networks:
```

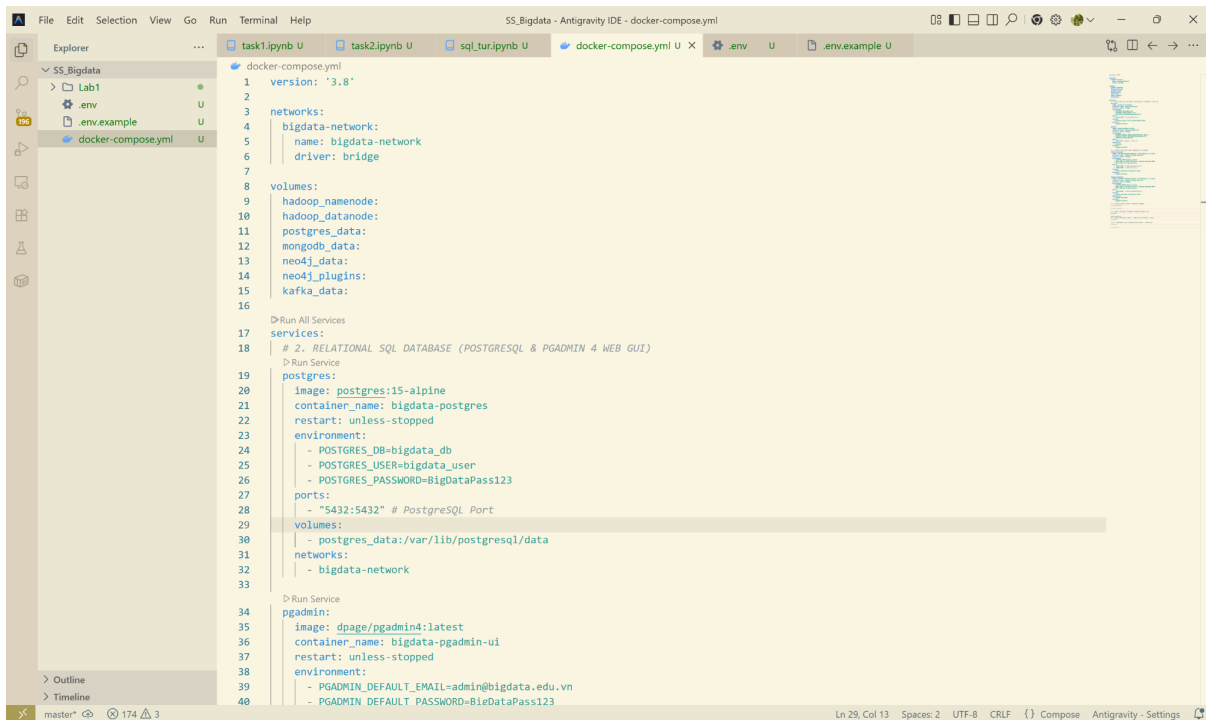
```
- bigdata-network

# 6. GRAPH DATABASE (NEO4J + GRAPH DATA SCIENCE & APOC)
# neo4j:
#   image: neo4j:5.18.0
#   container_name: bigdata-neo4j
#   restart: unless-stopped
#   ports:
#     - "7474:7474" # Neo4j Browser UI
#     - "7687:7687" # Bolt Driver Port
#   environment:
#     - NEO4J_AUTH=neo4j/BigDataPass123
#     - NEO4J_PLUGINS=["graph-data-science", "apoc"]
#     -
NEO4J_dbms_security_procedures_unrestricted=gds.*,apoc.*
#   volumes:
#     - neo4j_data:/data
#     - neo4j_plugins:/plugins
#   networks:
#     - bigdata-network

# # 7. STREAMING DATA (APACHE KAFKA KRAFT + KAFKA-UI)
# kafka:
#   image: bitnami/kafka:3.7.0
#   container_name: bigdata-kafka
#   restart: unless-stopped
#   ports:
#     - "9092:9092" # Kafka External Broker Port
#     - "9094:9094" # Kafka Internal Broker Port
#   environment:
#     - KAFKA_CFG_NODE_ID=1
#     - KAFKA_CFG_PROCESS_ROLES=broker,controller
#     - KAFKA_CFG_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS=1@kafka:9093
#     -
KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://:9092,CONTROLLER://:9093,
INTERNAL://:9094
```

```
# -
KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://localhost:9092
,INTERNAL://kafka:9094
# -
KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP=CONTROLLER:PLAIN
TEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT,INTERNAL:PLAINTEXT
# - KAFKA_CFG_CONTROLLER_LISTENER_NAMES=CONTROLLER
# - KAFKA_CFG_INTER_BROKER_LISTENER_NAME=INTERNAL
# volumes:
# - kafka_data:/bitnami/kafka
# networks:
# - bigdata-network

# kafka-ui:
# image: provectuslabs/kafka-ui:latest
# container_name: bigdata-kafka-ui
# restart: unless-stopped
# ports:
# - "8085:8080" # Kafka Web UI Dashboard
# environment:
# - KAFKA_CLUSTERS_0_NAME=BigDataCluster
# - KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS=kafka:9094
# depends_on:
# - kafka
# networks:
# - bigdata-network
```



```

1 version: '3.8'
2
3 networks:
4   bigdata-network:
5     name: bigdata-network
6     driver: bridge
7
8 volumes:
9   hadoop_namenode:
10    hadoop_datanode:
11    postgres_data:
12    mongodb_data:
13    neo4j_data:
14    neo4j_plugins:
15    kafka_data:
16
17 services:
18   # 2. RELATIONAL SQL DATABASE (POSTGRES & PGADMIN 4 WEB GUI)
19   postgres:
20     image: postgres:15-alpine
21     container_name: bigdata-postgres
22     restart: unless-stopped
23     environment:
24       - POSTGRES_DB=bigdata_db
25       - POSTGRES_USER=bigdata_user
26       - POSTGRES_PASSWORD=BigDataPass123
27     ports:
28       - "5432:5432" # PostgreSQL Port
29     volumes:
30       - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
31     networks:
32       - bigdata-network
33
34   pgadmin:
35     image: dpage/pgadmin4:latest
36     container_name: bigdata-pgadmin-ui
37     restart: unless-stopped
38     environment:
39       - PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=admin@bigdata.edu.vn
40       - PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=BigDataPass123

```

c. Tạo thêm một file cạnh đó tên là **.env** và dán nội dung này vào:

```

GEMINI_API_KEY=your_gemini_api_key_here
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=bigdata_db
POSTGRES_USER=bigdata_user
POSTGRES_PASSWORD=BigDataPass123
MONGO_HOST=localhost
MONGO_PORT=27017
NEO4J_URI=bolt://localhost:7687
NEO4J_USER=neo4j
NEO4J_PASSWORD=BigDataPass123
KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS=localhost:9092

```

d. Mở Docker Desktop ra và quay lại Antigravity mở terminal lên (Ctrl + ~) và chạy lệnh “docker compose up -d”. Kết quả như ảnh dưới là xong.



```
PS D:\NguyenMinhHuong\TA\SS_Bigdata> docker compose up -d
time="2026-08-25T09:35:11+07:00" level=warning msg="D:\NguyenMinhHuong\TA\SS_Bigdata\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored
, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 64/64
✓ Image dpape/pgadmin4:latest          Pulled          149.0s
✓ Image mongo-express:latest          Pulled          59.2s
✓ Image mongo:6.0                     Pulled          155.3s
✓ Image postgres:15-alpine            Pulled          60.4s
✓ Image postgres:15-alpine            Pulled          60.4s
✓ Network bigdata-network             Created         0.1s
✓ Volume ss_bigdata_mongodb_data      Created         0.0s
✓ Volume ss_bigdata_postgres_data     Created         0.0s
✓ Volume ss_bigdata_hadoop_datanode   Created         0.0s
✓ Volume ss_bigdata_hadoop_namenode   Created         0.0s
✓ Container bigdata-hadoop-namenode   Started         2.2s
✓ Container bigdata-mongodb           Started         2.1s
✓ Container bigdata-postgres          Started         2.1s
✓ Container bigdata-pgadmin-ui         Started         1.2s
✓ Container bigdata-hadoop-datanode   Started         1.2s
○ Container bigdata-mongo-ui          Started         1.1s
PS D:\NguyenMinhHuong\TA\SS_Bigdata>
```

**** Nếu gặp bất kỳ lỗi gì trong quá trình cài đặt, anh chị hãy nhờ sự trợ giúp từ các trợ giảng nhé!**

----- THE END -----